技术部第一次技术分享会

技术部 2026 年活动总览

姚雨森　技术部分管主席

2026-10-16

在技术部的一年，能收获什么

这一年，技术部采取**技术分享会**与**小组协作开发**相结合的形式。

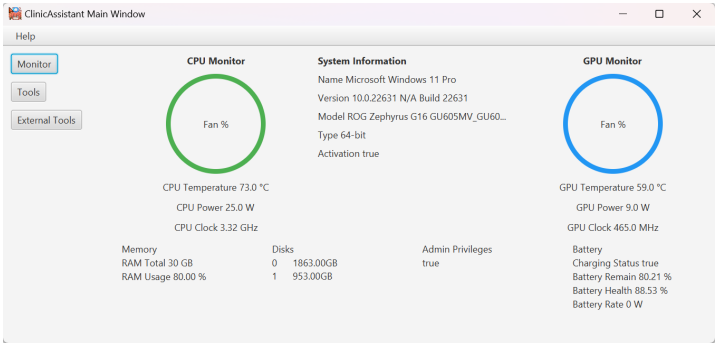
- 学会几门编程语言，掌握常用的开发工具。
- 在真实项目中动手开发，获得实践经验。
- 对技术有自己的理解和品味。
- 认识新的同学，和大家一起交流、共同进步。

这一年，技术部做什么

- **第一学期：软件开发的基本认识和实践**
  学习软件开发基础，通过重写一个简单项目积累实践经验。
- **寒假：开拓视野**
  学习其他编程语言和开发工具，了解软件开发的各个方向。
- **第二学期：真实项目实战**
  按照自身兴趣，参与协会真实生产项目的开发。

ClinicAssistant：电脑诊所工具箱

- 查看电脑的软硬件信息和运行状态。
- 启动一些常用工具。



最开始收到的是一份指标清单

ClinicAssistant 借助 LibreHardwareMonitor 读取硬件信息。

第一次先取得一段 **JSON 文本**，按固定格式列出能读取的指标。

```
[
  {"Name": "CPU Package",
   "Info": "Temperature", "Index": 7},
  {"Name": "CPU Package",
   "Info": "Power", "Index": 8},
  {"Name": "Memory Used",
   "Info": "Data", "Index": 20}
]
```

- Name：名称
- Info：指标类型
- Index：索引（编号）

清单告诉程序能读什么、用哪个编号读取。

按项目辅助程序的格式简化展示，省略其他字段；编号为示例。

程序把文本拆成一条条记录

按 JSON 的格式识别名称、类型和编号，这一步叫**解析**。

名称（Name）	类型（Info）	编号（Index）
CPU Package	Temperature（温度）	7
CPU Package	Power（功率）	8
Memory Used	Data（数据量）	20

- 原来是一整段文字，现在可以逐条取出里面的信息。

挑出需要的指标，记住它的编号

向 LibreHardwareMonitor 读取数值时需要提供**索引（编号）**，所以要先找到它。

1. **检查名称**
   找到名称为 CPU Package 的记录。
2. **再检查指标类型**
   选择 Temperature（温度），区分同名的功率记录。
3. **把编号记下来**
   保存后，就能用它反复读取 CPU 温度，无需重新查找清单。

记住的对应关系

CPU 温度的读取编号：**7**（示例）

用编号读取数值，再保存到程序里

ClinicAssistant 请辅助程序更新读数，再按记住的编号取值。



- 程序知道自己问的是 CPU 温度，就把 50 存到对应位置。
- 下次读到 51，就把保存的温度更新成 51。

同一个流程，可以有不同的实现

刚才展示了一种做法。仅仅是**什么时候查找索引**，就有多种选择。

1. **每次读取前都查找**
   每次获取 CPU 温度，都先从清单中找到编号，再读取数值。
2. **第一次用到时查找并保存**
   后续直接使用已存的编号；需要判断这个指标是否已经查过。
3. **程序启动时集中查找**
   先找齐所有需要的编号，后续直接使用；启动时要做更多准备。

重复查找的开销、准备工作的时机、代码的复杂程度，都需要权衡。

第一学期：在小任务中练习设计

第一学期主要就是围绕这样的流程，练习设计、实现和改进。

- **重写一个已有功能**
  每次选取流程中的一小部分，小组讨论如何设计、如何实现。
- **阅读并理解已有代码**
  理解代码如何组织、如何设计、如何实现，也可以试着找找原有的 bug 和不足。
- **整个过程都在小组内分工进行**
  从阅读代码、讨论设计，到编写、检查和整合，都由组员分工协作。

第一学期怎么安排

1. **前两次分享会：认识基本概念，做简单练习**
   安装开发工具，熟悉基本操作。
2. **第二次分享会后：分组，开始项目**
   每组五人，由一位部长指导；结合空闲时间和组队意愿安排。
3. **后两次分享会及之后：边学边做**
   把 ClinicAssistant 的功能拆成小任务，逐步重新实现。
   每周统一给出任务，组会上回顾进展、讨论问题。

组会每周不超过 1 小时，独立写代码每周不超过 3 小时。

分享会之外，怎么学

分享会：建立整体认识

- 有哪些知识，它们怎样关联。
- 一个工具为什么存在，能解决什么问题。

课后自学与实践：掌握具体内容

- 根据学习资料，自主学习具体知识和用法。
- 通过练习和小任务，把学到的内容用起来。

我们会提供入门资料，由部长指导小组实践。

遇到问题，可以在群里提问，也可以带到组会上一起讨论。